
SPIS TREŚCI

1. Termodynamika klasyczna	2
1.1. Silniki cieplne w termodynamice fenomenologicznej	2
1.1.1. Cykl Carnota	3
1.1.2. Cykl Otta	4
1.1.3. Cykl Stirlinga	5
1.2. Twierdzenie Carnota	6
1.3. Twierdzenie Clausiusa	7
1.4. Silnik Carnota - sprawność w punkcie maksymalnej mocy	9
2. Mechanika kwantowa	12
2.1. Opis układu kwantowego	12
2.2. Kwantowe maszyny cieplne	14
2.2.1. Kwantowy silnik Carnota	16
2.2.2. Kwantowy silnik Otta	17
2.3. Częstka w prostopadłościennym nieskończonej studni potencjału	17
2.4. Oscylator harmoniczny	18
2.5. Endoodwracalny kwantowy silnik Otta	21
2.6. Algebra momentów pędu	23
2.7. Kwantowy silnik Stirlinga	25
2.8. Ciało o dwóch stanach	26
Wykaz literatury	29
Wykaz rysunków	30
Wykaz tabel	31

1. TERMODYNAMIKA KLASYCZNA

1.1. SILNIKI CIEPLNE W TERMODYNAMICE FENOMENOLOGICZNEJ

Silniki cieplne są maszynami konwertującymi dostarczone do nich ciepło na pracę mechaniczną, a czynnikiem roboczym jest płyn. Ogólny przebieg pełnego cyklu w rzeczywistości jest dowolną krzywą zamkniętą w wykresie $p(V)$, gdzie obiegi prawobieżne wykonują pracę, a lewobieżne to pompy ciepła. Pole ograniczone tą krzywą reprezentuje wartość bezwzględną pracy objętościowej wykonanej w jednym cyklu. Teoretyczny opis takich cykli w przypadku ogólnym jest skomplikowany, dlatego wyróżnia się cykle wyidealizowane mające być przybliżeniem rzeczywistych przemian w silniku. Najważniejszym z nich jest silnik Carnota, który ma duże znaczenie w termodynamice teoretycznej, a czynnikiem roboczym jest gaz doskonały.

W termodynamice technicznej powszechna jest konwencja, według której ciepło dostarczone z ciepłego zbiornika, odprowadzone do zimnego zbiornika oraz praca wykonana przez silnik są dodatnie [1]. Przepływy te zostały przedstawione na rysunku 1.1a. Taki kierunek jest typowy podczas normalnej pracy i jest naturalny w analizie. Tu mimo to użyta będzie konwencja powszechna w termodynamice statystycznej w celu ujednolicenia. W konwencji tej wszystkie przepływy ciepła i pracy w kierunku silnika są dodatnie i zostały przedstawione na rysunku 1.1b.

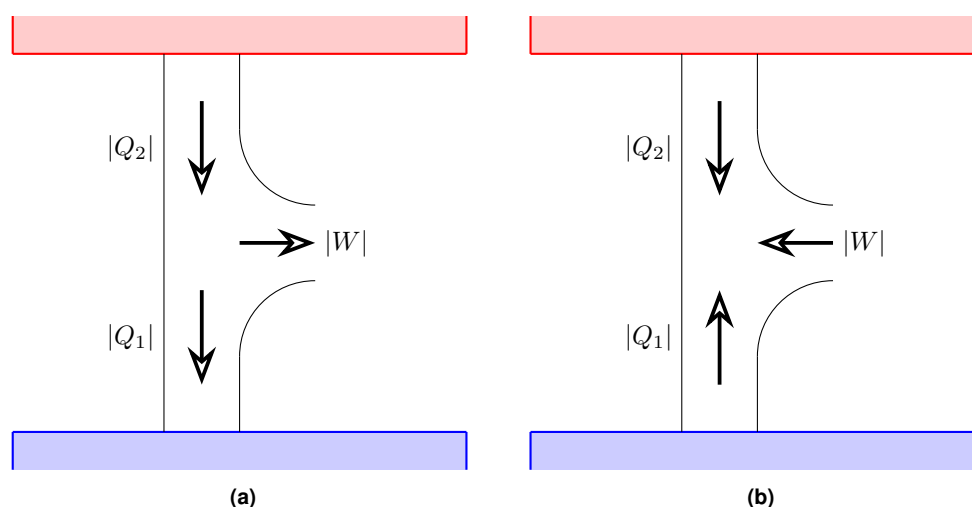
Z Pierwszej Zasady Termodynamiki wiadomo, że energia wewnętrzna U może być zmieniona jedynie poprzez wymianę ciepła Q lub wykonanie pracy nad układzie W i ma formę:

$$\Delta U = Q + W,$$

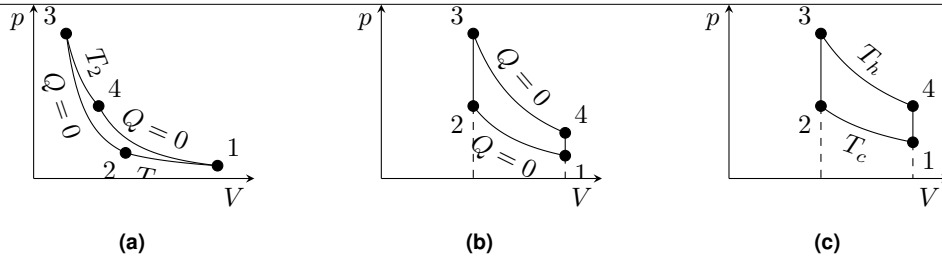
co w formie różniczkowej ma postać [2]:

$$dU = dQ + dW, \quad (1.1)$$

gdzie d oznacza różniczkę niepełną, czyli taką której całka zależy od drogi całkowania w przeciwieństwie do różniczki zupełnej jaką jest dU , co oznacza, że U jest funkcją stanu. Całkując



Rys. 1.1. Porównanie konwencji znaków: techniczna (a) i statystyczna (b).



Rys. 1.2. Porównanie wykresów cykli prawobieżnych: (a) Carnota, (b) Otto i (c) Stirlinga.

wyrażenie (1.1) po jednym pełnym cyklu, pamiętając że $\oint dU = 0$, otrzymujemy:

$$\oint dU = 0 = \oint dQ + \oint dW, \quad \Rightarrow \quad W = Q.$$

Silnik ma kontakt cieplny z dwoma zbiornikami o różnych temperaturach. Ciepło możemy rozdzielić na to dostarczone ze zbiornika ciepłego Q_h i na to oddane do zbiornika zimnego Q_c :

$$-W = Q_h + Q_c. \quad (1.2)$$

W cyklu prawobieżnym, w silnikach wykorzystujących gaz jako czynnik roboczy, praca wykonana $W = -\oint p dV$ jest kosztem ciepła Q_h pobranego ze zbiornika o temperaturze T_h . Parametrem opisującym efektywność przemiany dostarczonego do silnika ciepła do uzyskanej pracy jest sprawność silnika cieplnego:

$$\eta = \frac{-W}{Q_h} = \frac{Q_h + Q_c}{Q_h} = 1 + \frac{Q_c}{Q_h}. \quad (1.3)$$

W analizie wyidealizowanych silników cieplnych rozważa się je jako serię elementarnych przemian: adiabatycznej (bez wymiany ciepła), izotermicznej (o stałej temperaturze czynnika roboczego), izobarycznej (o stałym ciśnieniu) oraz izochorycznej (o stałej objętości). Łącząc te przemiany w cykle zamknięte możemy otrzymać różnorodne cykle silników cieplnych o różnej liczbie przemian od 3, poprzez najpopularniejsze o 4 przemianach, i o większej ich liczbie. Przeanalizowane zostaną tu cykle: Carnota, Otta, Stirlinga.

1.1.1. CYKL CARNOTA

Silnik Carnota jest serią czterech przemian, w którym czynnikiem roboczym jest gaz doskonały spełniający równanie stanu:

$$pV = nRT, \quad (1.4)$$

gdzie p to ciśnienie gazu doskonałego, V – objętość zajmowana przez ten gaz, n – liczba moli tego gazu, $R \approx 8.314 \text{ J/K/mol}$ – uniwersalna stała gazowa, T – temperatura gazu.

Przemiany w cyklu Carnota zaprezentowane są na rysunku 1.2a. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne w temperaturze T_c ; sprężanie adiabatyczne, której skutkiem jest podniesienie temperatury do T_h ; rozprężanie izotermiczne w tej samej temperaturze; oraz rozprężanie adiabatyczne do temperatury początkowej. W przemianach adiabatycznych nie występują żadne straty w postaci na przykład tarcia, a przemiany izotermiczne występują bez różnicy temperatur między czynnikiem roboczym a zbiornikiem cieplnym.

Każda z przemian silnika Carnota jest odwracalna, a więc i cały cykl jest odwracalny. Silnik taki można uruchomić w drugą stronę. Spowoduje to zmianę znaków W , Q_h oraz Q_c i w efekcie

kosztem włożonej pracy pobrane zostanie ciepło Q_c z zimniejszego zbiornika o $T = T_c$ i oddanie ciepła Q_h to cieplejszego o $T = T_h$. Aby przemiana izotermiczna była odwracalna musi być nieskończenie powolna. Cykl ten jest więc nieosiągalny w rzeczywistości, ale ma duże znaczenie w teorii termodynamiki, ponieważ stanowi górną granicę dla sprawności silników cieplnych.

W silniku Carnota ciepła dostarczone ze zbiornika o $T = T_h$ i oddane do zbiornika o $T = T_c$ są równe:

$$Q_c = -W_c = \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right),$$

$$Q_h = -W_h = \int_{V_3}^{V_4} p dV = nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right),$$

gdzie V_1, V_2, V_3 oraz V_4 to objętości gazu w silniku w punktach oznaczonych na rysunku 1.2a. Objętości te są powiązane ze sobą warunkami narzuconymi przez przemiany adiabatyczne [3]:

$$p_2 V_2^\kappa = p_3 V_3^\kappa, p_1 V_1^\kappa = p_4 V_4^\kappa,$$

gdzie $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$ to wykładnik adiabaty zależny od użytego gazu. Wykorzystując wzór (1.4) możemy znaleźć:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3}.$$

Sprawność silnika jest równa:

$$\eta = 1 + \frac{Q_c}{Q_h} = 1 + \frac{nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}{nRT_h \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right)} = 1 - \frac{T_c \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)}{T_h \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)} = 1 - \frac{T_c}{T_h}. \quad (1.5)$$

1.1.2. CYKL OTTA

Cykl Otta składa się ze sprężania adiabatycznego ($1 \rightarrow 2$), podgrzania izochorycznej ($2 \rightarrow 3$), rozprężania adiabatycznego ($3 \rightarrow 4$) oraz ochłodzenia izochorycznego ($4 \rightarrow 1$). Cykl ten przedstawiono na rysunku 1.2b. Dostarczenie i oddanie ciepła jest z dwoma zbiornikami cieplnymi o temperaturach odpowiednio T_h oraz T_c , więc zachodzą one ze spadkiem temperatury. Zgodnie z (1.2) aby określić pracę wykonaną w cyklu należy znaleźć ciepło dostarczone oraz odprowadzone, co ma miejsce jedynie podczas przemian ($2 \rightarrow 3$) oraz ($4 \rightarrow 1$). W przemianie izochorycznej według wzoru (1.1) ciepło to jest równe zmianie energii wewnętrznej i jest równe [3]:

$$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT = n c_V dT,$$

gdzie c_V to ciepło molowe dla stałej objętości, które dla gazu doskonałego jest parametrem niezależnym od temperatury. Całkując to wyrażenie podczas przemian otrzymujemy:

$$Q_c = n c_V (T_1 - T_4),$$

$$Q_h = n c_V (T_3 - T_2).$$

Z otrzymanych wzorów można znaleźć pracę i następnie sprawność silnika, lecz będzie ona wyrażona poprzez cztery temperatury, których nie kontrolujemy, gdyż są one zależne od temperatur zbiorników T_h i T_c oraz od współczynnika kompresji r , które kontrolujemy zewnętrznje. Aby uprościć wzory opisujące te wielkości wykorzystamy więzy nałożone na parametry gazu przez

przemiany adiabatyczne [3] oraz poprzez wprowadzenie wielkości pomocniczych:

$$\begin{aligned} p_1 V_1^\kappa &= p_2 V_2^\kappa, \\ p_4 V_1^\kappa &= p_3 V_2^\kappa. \end{aligned}$$

Obie z powyższych równości możemy przekształcić, aby ciśnienia zależały od stosunku objętości:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_3}{p_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\kappa = r^\kappa.$$

Wykorzystując równanie stanu gazu doskonałego (1.4) możemy znaleźć analogiczną formę zależną od temperatury i objętości:

$$\begin{cases} T_1 V_1^{\kappa-1} = T_2 V_2^{\kappa-1}, \\ T_4 V_1^{\kappa-1} = T_3 V_2^{\kappa-1}. \end{cases}$$

Dzieląc stronami otrzymujemy stosunki temperatur równe τ . Podobnie jak wyżej możemy wyrazić stosunek temperatur też za pomocą współczynnika sprężenia:

$$\frac{T_3}{T_2} = \frac{T_4}{T_1} = \tau, \quad (1.6)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\kappa-1} = r^{\kappa-1}. \quad (1.7)$$

Posługując się tymi wielkościami możemy wyrazić temperatury T_2 , T_3 i T_4 poprzez T_1 , r , τ i κ :

$$\begin{aligned} T_2 &= T_1 r^{\kappa-1}, \\ T_3 &= T_1 r^{\kappa-1} \tau, \\ T_4 &= T_1 \tau. \end{aligned}$$

Podstawiając je do wzorów na pracę oraz sprawność otrzymujemy:

$$W = n c_V T_1 (\tau - 1) (r^{\kappa-1} - 1), \quad (1.8)$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\kappa-1}}. \quad (1.9)$$

Możemy zauważyć, że sprawność nie zależy od temperatury a jedynie od stopnia sprężenia r , który jest parametrem mechanicznym danego silnika, oraz rośnie ona wraz ze wzrostem tego parametru.

1.1.3. CYKL STIRLINGA

Podobnie jak powyższe składa się on z czterech przemian, ale nie ma w nim przemiany adiabatycznej. Są to po kolei: sprężanie izotermiczne w temperaturze $T = T_c$ ($1 \rightarrow 2$), podgrzanie izochoryczne ($2 \rightarrow 3$), rozprężenie izotermiczne w temperaturze $T = T_h$ ($3 \rightarrow 4$) oraz ochłodzenie izochoryczne ($4 \rightarrow 1$). Cykl ten wyróżnia się dodatkowym elementem, którym jest wewnętrzny wymiennik ciepła. Jego rolą jest częściowy odzysk ciepła odprowadzanego podczas jednej z przemian izochorycznych i następnie doprowadzenie go podczas drugiego z nich. Otrzymuje się dzięki

temu wyższą sprawność całego cyklu. Odpowiednio ciepła w każdej z przemian są równe:

$$\begin{aligned} Q_1 = -W_1 &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = nRT_c \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \\ Q_r^{(+)} &= nc_V(T_h - T_c) \\ Q_2 = -W_2 &= \int_{V_2}^{V_1} p dV = nRT_h \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right) \\ Q_r^{(-)} &= nc_V(T_c - T_h). \end{aligned}$$

Ciepło $Q_r^{(+)}$ dostarczone podczas przemiany izochorycznej jest dokładnie równe ciepłu $Q_r^{(-)}$ oddanemu w odpowiadającej przemianie, ale z przeciwnym znakiem. Ciepło to nigdy nie opuszcza całego układu i jest jedynie wymieniane między gazem roboczym a wymiennikiem ciepła. Praca i sprawność tego cyklu mają postać:

$$\begin{aligned} -W &= nR(T_h - T_c) \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right), \\ \eta &= 1 - \frac{T_c}{T_h}. \end{aligned}$$

Sprawność tego cyklu jest identyczna ze sprawnością silnika Carnota, więc (co wynika z twierdzenia Carnota) jest on również w pełni odwracalny mimo, że z osobna nie każda z jego przemian jest.

1.2. TWIERDZENIE CARNOTA

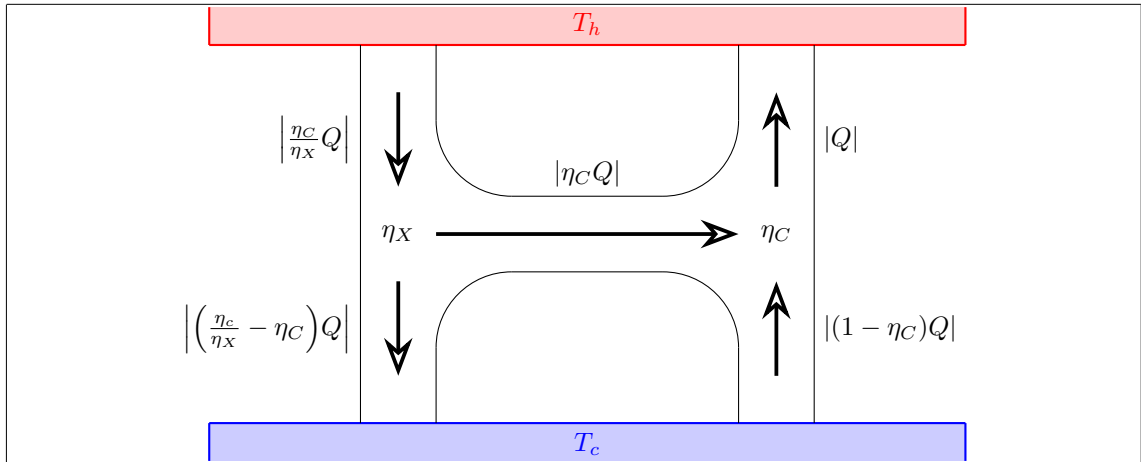
Udowodnimy teraz, że dla danych dwóch zbiorników ciepła o temperaturach zimniejszego T_1 i cieplejszego T_2 silnik odwracalny zawsze będzie miał maksymalną sprawność. Przyjmijmy, że mamy jeden silnik odwracalny, może być to silnik Carnota, pracujący w obiegu lewobieżnym, który oznaczmy C, oraz dowolny inny silnik X pracujący w obiegu prawobieżnym. Mają one sprawności odpowiednio η_C oraz η_X . Są one ze sobą połączone tak, że cała praca wytworzona przez silnik X jest wykorzystywana przez silnik C. Niech ciepło dostarczone do zbiornika ciepłego przez silnik C jest równe Q . Wtedy praca wytworzona przez X będzie według równania (1.3) równa $\eta_C Q$, a ciepło pobrane przez silnik C ze zbiornika zimnego będzie równe $(1 - \eta_C)Q$. Dla silnika X ciepło pobrane ze zbiornika ciepłego i oddane do zimnego są równe odpowiednio $\frac{W}{\eta_X} = \frac{\eta_C}{\eta_X} Q$ oraz $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - \eta_C\right)Q$. Przepływy przedstawiono na rysunku 1.3. Całkowite ciepło pobrane ze zbiornika ciepłego i oddane do zbiornika zimnego jest równe $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - 1\right)Q$. Z drugiej zasady termodynamiki wiemy, że niemożliwym jest, aby w jakimkolwiek procesie jedynym skutkiem było przepłynięcie ciepła ze zbiornika zimniejszego do cieplejszego. Stąd, ponieważ $Q > 0$ otrzymujemy $\left(\frac{\eta_C}{\eta_X} - 1\right) \geq 0$, co sprowadza się do:

$$\eta_C \geq \eta_X. \quad (1.10)$$

Sprawność dowolnego silnika nie może być większa od sprawności silnika odwracalnego. W szczególności sprawność każdego silnika odwracalnego jest sobie równa i jest zależna jedynie od temperatur zbiorników;

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - f(T_1, T_2). \quad (1.11)$$

W układzie trzech zbiorników o temperaturach spełniających $T_1 < T_2 < T_3$ możemy umieścić dwa silniki Carnota między odpowiednio T_3 i T_2 oraz T_2 i T_1 . Z górnego zbiornika pobieramy ciepło Q_3 , wykonujemy pracę $W_2 = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3$ i oddajemy ciepło $Q_2 = f(T_2, T_3)Q_3$ do



Rys. 1.3. Schemat podwójnego silnika

środkowego zbiornika. Drugi silnik pobiera ciepło Q_2 z środkowego zbiornika i podobnie wykonuje pracę $W_1 = [1 - f(T_1, T_2)]Q_2$ oddając ciepło $Q_1 = f(T_1, T_2)Q_2$. Całkowita wykonana praca jest równa

$$W = [1 - f(T_2, T_3)]Q_3 + [1 - f(T_1, T_2)]f(T_2, T_3)Q_3 = [1 - f(T_1, T_2)f(T_2, T_3)]Q_3. \quad (1.12)$$

Ponieważ silnik górny odprowadza do zbiornika o temperaturze T_2 takie samo ciepło, jak to pobrane przez silnik górny możemy ten układ zamienić jednym silnikiem Carnota umieszczonego między temperaturami T_3 i T_1 . Praca wykonana przez ten silnik jest równa

$$W = (1 - f(T_1, T_3))Q_3. \quad (1.13)$$

Obydwie prace muszą być sobie równe, stąd po przekształceniach otrzymujemy:

$$f(T_1, T_2)f(T_2, T_3) = f(T_1, T_3). \quad (1.14)$$

Zależność ta jest spełniona przez

$$f(T_1, T_2) = \frac{T_1}{T_2}, \quad (1.15)$$

którą wybieramy w tej postaci, aby występująca tu temperatura pokrywała się z temperaturą zdefiniowaną poprzez gaz doskonały opisany wzorem $pV = nRT$. Z tej zależności otrzymujemy sprawność silnika Carnota pracującego między temperaturami T_2 i T_1 jako:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (1.16)$$

1.3. TWIERDZENIE CLAUSIUSA

Rozważamy dowolny cykl zamknięty X , w którym temperatura jest ograniczona od góry temperaturą T_0 , to znaczy, że dla każdego punktu cyklu $T \leq T_0$. Pomiedzy zbiornikiem o temperaturze T_0 a gazem roboczym silnika X dla każdego punktu jego cyklu umieszczamy silnik Carnota. Dodatni przepływ ciepła wybieramy jako: ciepło pobrane ze zbiornika o temperaturze T_0 przez silnik Carnota dQ_0 ; ciepło oddane przez silnik Carnota do silnika X . Podczas pracy silników Carnota gaz w silniku X ma stałą temperaturę, ponieważ przez każdy z nich dostarczane jest jedynie cie-

pio elementarne $\mathrm{d}Q$. Z porównania równań (1.11) i (1.16) otrzymujemy dla ciepł elementarnych:

$$\frac{\mathrm{d}Q_0}{T_0} = \frac{\mathrm{d}Q}{T}.$$

Całkowne ciepło dostarczone ze zbiornika o temperaturze T_0 jest równe całce po przebiegu silnika X :

$$Q_0 = \oint \mathrm{d}Q_0 = T_0 \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T}.$$

Jeśli $Q_0 > 0$ znaczyłoby to, że całkowite ciepło zostało przekształcone na pracę, która jest sumą pracy silników Carnota i X . Stąd wymagane jest, aby:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} \leq 0. \quad (1.17)$$

Jest to twierdzenie Clausiusa.

Dla cyklu X odwracalnego zmieniamy kierunki wszystkich przepływów, stąd:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q^R}{T} \geq 0.$$

Zarówno ta nierówność jak i (1.17) muszą być spełnione, musi więc zachodzić:

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q^R}{T} = 0.$$

Znaczy to, że wielkość $\frac{\mathrm{d}Q^R}{T}$ jest różniczką zupełną:

$$\mathrm{d}S \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}Q^R}{T}. \quad (1.18)$$

W układzie izolowanym nie ma przepływów ciepła i entropia spełnia:

$$\mathrm{d}S \geq 0. \quad (1.19)$$

Całkując powyższą definicję po drodze odwracalnej mamy:

$$S(B) - S(A) = \int_{R,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}.$$

W przypadku ogólnym możemy rozisać całkę (1.17) na dwie części:

$$\begin{aligned} 0 \geq \oint \frac{\mathrm{d}Q}{T} &= \int_{N,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} + \int_{R,B}^A \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_{N,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} - \int_{R,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} \\ \int_{N,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} &\leq \int_{R,A}^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} = S(B) - S(A), \end{aligned}$$

gdzie indeks dolny R i N przy całce oznaczają odpowiednio przemianę odwracalną oraz dowolną (w tym nieodwracalną). Zmiana entropii związana z przepływem ciepła jest równa:

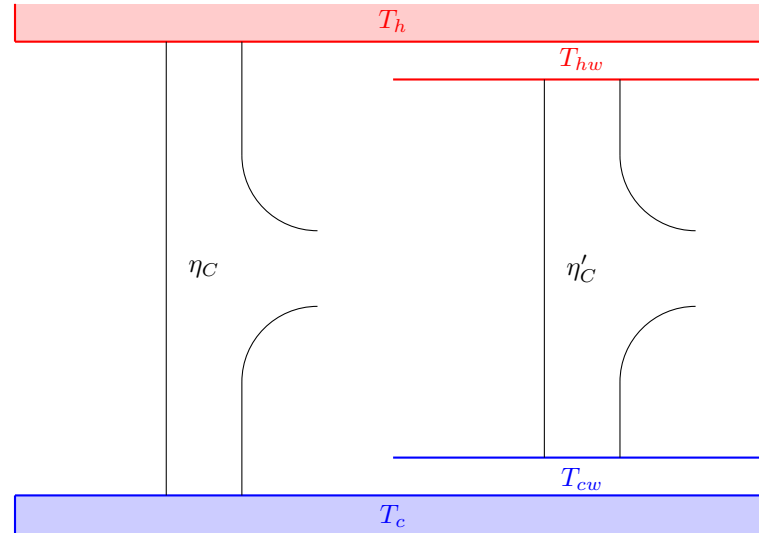
$$\mathrm{d}_e S \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\mathrm{d}Q}{T}. \quad (1.20)$$

Wykorzystując tą wielkość otrzymujemy:

$$\begin{aligned} dS &= d_i S + d_e S \geq d_e S, \\ d_i S &\geq 0. \end{aligned}$$

Jest to przypadek ogólny i razem z (1.19) stanowi matematyczne sformułowanie Drugiej Zasady Termodynamiki.

1.4. SILNIK CARNOTA - SPRAWNOŚĆ W PUNKCIE MAKSYMALNEJ MOCY



Rys. 1.4

Teoretyczny cykl Carnota jest nieosiągalny. Aby cykl zachodził z maksymalną sprawnością nie może występować w procesie produkcja entropii wynikająca z przepływu ciepła. Stąd musi on zachodzić bez spadku temperatury między zbiornikiem ciepła a gazem w silniku. Taki przepływ jest nieskończenie wolny, więc moc takiego silnika jest zerowa. Bardziej zbliżona do warunków rzeczywistych jest analiza silnika w punkcie maksymalnej mocy.

Ciepło jest proporcjonalne do różnicy temperatury:

$$\begin{cases} Q_h &= \kappa_h \tau_h (T_h - T_{hw}) = \kappa_h \tau_h x, \\ Q_c &= \kappa_c \tau_c (T_{cw} - T_c) = \kappa_c \tau_c y, \end{cases} \quad (1.21)$$

gdzie κ_h oraz κ_c to współczynniki przewodzenia ciepła zależne od materiału, grubości i powierzchni; a τ_h oraz τ_c to długość przepływu ciepła w jednym cyklu.

Cykl Carnota działa tu między temperaturami T_{hw} i T_{cw} zamiast T_h i T_c . Wewnętrzna produkcja entropii jest zerowa. Na cykl składają się 4 procesy: 2 izentropowe i 2 izotermiczne:

$$\Delta S_h + \Delta S_c = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_h}{T_{hw}} + \frac{-Q_c}{T_{cw}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_h}{T_{hw}} = \frac{Q_c}{T_{cw}}. \quad (1.22)$$

Podstawiając (1.21) do (1.22) otrzymujemy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \frac{\kappa_c y (T_h - x)}{\kappa_h x (T_c + y)}. \quad (1.23)$$

Moc silnika jako funkcja x oraz y wyrażona jest wzorem:

$$P(x,y) = \frac{Q_h - Q_c}{\zeta(\tau_h + \tau_c)}, \quad (1.24)$$

co po podstawieniu (1.21) ma postać:

$$P(x,y) = \frac{\kappa_h \tau_h x - \kappa_c \tau_c y}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\kappa_h \frac{\tau_h}{\tau_c} x - \kappa_c y}{\zeta\left(\frac{\tau_h}{\tau_c} + 1\right)}. \quad (1.25)$$

Po uwzględnieniu (1.23) mamy:

$$P(x,y) = \frac{\kappa_h \kappa_c xy}{\zeta} \frac{T_h - T_c - x - y}{\kappa_c T_h y + \kappa_h T_c x + (\kappa_h - \kappa_c)xy}, \quad (1.26)$$

gdzie ζ jest parametrem związanym z długością całego cyklu w porównaniu z sumą $\tau_h + \tau_c$.

W punkcie maksymalnej mocy zerują się pochodne cząstkowe względem x i y :

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial x} = 0 : \quad \kappa_c T_h (T_h - T_c - x - y)y = x[\kappa_h T_c x + \kappa_c T_h y + (\kappa_h - \kappa_c)xy], \quad (1.27)$$

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = 0 : \quad \kappa_h T_c (T_h - T_c - x - y)x = y[\kappa_h T_c x + \kappa_c T_h y + (\kappa_h - \kappa_c)xy]. \quad (1.28)$$

Dzieląc stronami otrzymujemy:

$$y^2 = x^2 \frac{\kappa_h T_c}{\kappa_c T_h}; \quad y = x \sqrt{\frac{\kappa_h T_c}{\kappa_c T_h}}. \quad (1.29)$$

Podstawiając je do (1.27) i przekształcając otrzymujemy równanie kwadratowe w zmiennej $\frac{x}{T_h}$:

$$\left(1 - \frac{\kappa_h}{\kappa_c}\right) \left(\frac{x}{T_h}\right)^2 - 2 \left[\sqrt{\frac{\kappa_h T_c}{\kappa_c T_h}} + 1\right] \left(\frac{x}{T_h}\right) + \left(1 - \frac{T_c}{T_h}\right) = 0,$$

które ma dwa rozwiązania rzeczywiste, ale tylko jedno z nich jest fizyczne i spełniające $\frac{x}{T_h} < 1$.

Następnie wykorzystując (1.29) mamy:

$$\frac{x}{T_h} = \frac{1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}}{1 + \sqrt{\frac{\kappa_h}{\kappa_c}}}; \quad \frac{y}{T_c} = \frac{\sqrt{\frac{T_h}{T_c}} - 1}{1 + \sqrt{\frac{\kappa_c}{\kappa_h}}}. \quad (1.30)$$

Sprawność teoretycznego silnika Carnota wynosi $\eta_C = 1 - \frac{T_c}{T_h}$, podobnie dla rozpatrywanego:

$$\eta'_C = 1 - \frac{T_{cw}}{T_{hw}} = 1 - \frac{T_c + y}{T_h - x} = 1 - \frac{T_c}{T_h} \frac{1 + \frac{y}{T_c}}{1 - \frac{x}{T_h}}. \quad (1.31)$$

Po podstawieniu (1.30) i dłuższej manipulacji mamy:

$$\eta'_C = 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}} = \frac{1 - \frac{T_c}{T_h}}{1 + \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}} < 1 - \frac{T_c}{T_h} = \eta_C. \quad (1.32)$$

Sprawność ta jest mniejsza od sprawności silnika idealnego, ale wciąż jest jedynie funkcją stosunku temperatur $\frac{T_c}{T_h}$ i niezależna od innych parametrów opisujących silnik.

Z porównania (1.31) oraz (1.32) otrzymujemy równość:

$$\frac{T_{cw}}{T_{hw}} = \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \quad (1.33)$$

a z podstawienia (1.30) do (1.23) oraz wykorzystując (1.33) mamy:

$$\frac{\tau_h}{\tau_c} = \sqrt{\frac{\kappa_c}{\kappa_h}}.$$

Przekształcając (1.30) można znaleźć:

$$T_{hw} = \sqrt{T_h} \frac{\sqrt{\kappa_h T_h} + \sqrt{\kappa_c T_c}}{\sqrt{\kappa_h} + \sqrt{\kappa_c}}; \quad T_{cw} = \sqrt{T_c} \frac{\sqrt{\kappa_h T_h} + \sqrt{\kappa_c T_c}}{\sqrt{\kappa_h} + \sqrt{\kappa_c}}. \quad (1.34)$$

Używając te własności maksymalna moc wyrażona jest wzorem:

$$P = \frac{\kappa_h \tau_h (T_h - T_{hw}) - \kappa_c \tau_c (T_{cw} - T_c)}{\zeta (\tau_h + \tau_c)} = \frac{\kappa_h \kappa_c}{\zeta} \left(\frac{\sqrt{T_h} - \sqrt{T_c}}{\sqrt{\kappa_h} + \sqrt{\kappa_c}} \right)^2. \quad (1.35)$$

Wyprowadzony wzór na moc w punkcie maksymalnej mocy jest zależna jedynie od temperatur zbiorników, współczynników opisujących przepływ ciepła oraz współczynnika czasowego ζ .

2. MECHANIKA KWANTOWA

2.1. OPIS UKŁADU KWANTOWEGO

Układ izolowany możemy opisać za pomocą wektora falowego Ψ , który może być rozpisany w bazie wektorów własnych hamiltonianu opisującego dane zagadnienie [4]:

$$|\Psi\rangle = \sum_k c_k |\psi_k\rangle + \int c_F |\psi_F\rangle dF,$$

gdzie $|\psi_k\rangle$ to wektory własne dyskretne, a $|\psi_F\rangle$ – ciągłe. Dalej rozpatrujemy jedynie stany opisane wektorami własnymi dyskretnymi (są to układy związane). Normalizacja funkcji falowej narzuca warunek na współczynniki c_k :

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \langle\psi_k|\psi_n\rangle = \sum_{nk} c_k^* c_n \delta_{nk} = \sum_k c_k^* c_k = \sum_k |c_k|^2 = 1.$$

Aby dokładnie opisać "prawdziwy" stan układu musimy znać współczynniki c_k . Są one dla nas niemierzalne i możliwe jest jedynie znalezienie kwadratów ich modułów, które możemy interpretować jako prawdopodobieństwo znalezienia układu w stanie własnym powiązany z tym współczynnikiem $p_k = |c_k|^2$. Znając jedynie te prawdopodobieństwa niemożliwe jest odtworzenie prawidłowej funkcji Ψ , ponieważ nie znamy względnych faz współczynników. Aby opisać takie układy — jak i w szczególnym przypadku również takie, w których te fazy znamy — używany jest formalizm macierzy gęstości. Stany czyste to takie, dla których znamy dokładne współczynniki c_k , natomiast w stanach mieszanych znamy jedynie ich kwadraty $|c_k|^2$. Możemy między tymi opisami znaleźć analogię do fizyki statystycznej. Mikrostan jest opisany położeniami i pędami (i innymi współrzędnymi, jeśli występują). Jest on rzeczywisty, ale niemożliwe jest znalezienie takiej ilości zmiennych. Makrostan jest tym, co obserwujemy z zewnątrz i jest opisany parametrami takimi jak temperatura, ciśnienie i inne. Stan czysty w tej analogii jest mikrostanem, natomiast stan mieszany jest mezostanem, czyli pośrednim między mikro-, a makrostanem.

Wartość oczekiwana operatora $\hat{A}$ o wektorach własnych $\hat{A}|\psi_n\rangle = a_n|\psi_n\rangle$ ma przy powyższej interpretacji c_n ma postać [5]:

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \sum_n |c_n|^2 a_n = \sum_{nk} c_k^* a_n \delta_{nk} c_n = \sum_{nk} \langle\Psi|\psi_k\rangle \langle\psi_k|A|\psi_n\rangle \langle\psi_n|\Psi\rangle = \\ &= \langle\Psi| \left(\sum_k |\psi_k\rangle \langle\psi_k| \right) A \left(\sum_n |\psi_n\rangle \langle\psi_n| \right) |\Psi\rangle = \langle\Psi|A|\Psi\rangle. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Alternatywnym przekształceniem jest:

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \sum_n |c_n|^2 a_n = \sum_{nk} c_k^* a_n \delta_{nk} c_n = \sum_{nk} \langle\psi_n|\Psi\rangle \langle\Psi|\psi_k\rangle \langle\psi_k|A|\psi_n\rangle = \\ &= \sum_{nk} \langle\psi_n|\rho|\psi_k\rangle \langle\psi_k|A|\psi_n\rangle = \sum_{nk} \rho_{nk} A_{kn} = \sum_n (\rho A)_{nn} = \text{Tr}\{\hat{\rho}\hat{A}\}, \end{aligned} \quad (2.2)$$

gdzie $\hat{\rho} = |\Psi\rangle\langle\Psi|$ to macierz gęstości dla stanu czystego [5]. Końcowy wynik jest w obu przypadkach niezależny od wyboru konkretnej bazy i jest wzorem ogólnym. Macierz gęstości zawiera tę samą informację co wektor Ψ . Elementy tej macierzy w bazie ψ_i opisuje wzór $\rho_{nk} = \langle\psi_n|\Psi\rangle\langle\Psi|\psi_k\rangle = c_n c_k^*$. W szczególności elementy diagonalne: $\rho_{nn} = \langle\psi_n|\Psi\rangle\langle\Psi|\psi_n\rangle = c_n c_n^* = p_k$.

Rzeczywiste układy kwantowe nie są izolowane, ale oddziałują w jakiś sposób z otoczeniem. Niemożliwe jest również badanie danego układu w infinitezymalnym czasie, ale każdy pomiar jest uśrednieniem badanej wielkości w czasie większym, niż czasy relaksacji układu, ale mniejszym niż zdolność rozdzielcza przyrządu [2]. Układ taki opisany jest wektorem $\Psi(x, X, t)$ zależnym od współrzędnych układu x , otoczenia X i czasu t . W zupełnej bazie wektorów własnych hamiltonianu układu zależność od X i t można uwzględnić poprzez współrzędne $c_n(X, t)$ [1]:

$$\Psi(x, X, t) = \sum_n c_n(X, t) \psi_n(x).$$

Normalizacja tego wektora uwzględnia również X :

$$\begin{aligned} \langle \Psi | \Psi \rangle &= \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | \psi_n \rangle dX = \int \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \delta_{nk} dX = \\ &= \int \sum_n |c_n(X, t)|^2 dX = 1. \end{aligned}$$

Wartość oczekiwana w danym czasie oraz przy znanych zmiennych środowiska jest dana wzorem (2.1):

$$\langle \Psi | A | \Psi \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) \langle \psi_k | A | \psi_n \rangle = \sum_{nk} c_k^*(X, t) c_n(X, t) A_{kn},$$

gdzie A_{kn} może być wyrażone całką:

$$A_{kn} = \int \psi_k^*(x) A \psi_n(x) dx.$$

Obserwowana jest średnia termiczna, która jest całką po zmiennych środowiska i uśredniona po czasie opisanym powyżej:

$$\langle A \rangle = \overline{\langle \Psi | A | \Psi \rangle} = \sum_{nk} \overline{\int c_k^*(X, t) c_n(X, t) dX} A_{kn}. \quad (2.3)$$

Współczynniki $c_k(X, t)$ są wrażliwymi funkcjami, to znaczy, że zmiany współrzędnych X bardzo wpływają na fazy tych współczynników. Możemy więc wprowadzić założenie fazy przypadkowej [2]:

$$\int c_k^*(X, t) c_n(X, t) dX = 0, \quad n \neq k.$$

Dla $n = k$ faza względna nie jest losowa, ponieważ jest identyczna i całkowana funkcja jest nieujemna:

$$\int c_k^*(X, t) c_k(X, t) dX = \rho_k.$$

Jest to element diagonalny operatora gęstości:

$$\rho_n \delta_{nk} = \langle \psi_n | \rho | \psi_k \rangle.$$

W ogólniejszym przypadku (bez uśredniania) również elementy pozadiagonalne są niezerowe.

Średnia po podstawieniu ρ_k wyraża się wzorem:

$$\langle A \rangle = \sum_k \rho_k \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle.$$

Alternatywnie możemy rozpatrzyć stan mieszany jako niekoherentną mieszaninę stanów czystych z wagą p_k :

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k|. \quad (2.4)$$

Wzór (2.2) jest również prawdziwy dla stanu mieszanego:

$$\begin{aligned} \text{Tr}\{\hat{\rho}\hat{A}\} &= \sum_k (\rho A)_{kk} = \sum_{nk} \rho_{kn} A_{nk} = \sum_{nkm} p_m \langle \psi_k | \psi_m \rangle \langle \psi_m | \psi_n \rangle \langle \psi_n | A | \psi_k \rangle = \\ &= \sum_{nkm} p_m \delta_{km} \delta_{nm} \langle \psi_n | A | \psi_k \rangle = \sum_{nk} p_k \delta_{nk} \langle \psi_n | A | \psi_k \rangle = \sum_k p_k \langle \psi_k | A | \psi_k \rangle = \langle A \rangle. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Ewolucję w czasie operatora gęstości można wyprowadzić zaczynając od równania Schrödingera [6]:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = \hat{\mathcal{H}} |\Psi\rangle, \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \Psi| = -\langle \Psi| \hat{\mathcal{H}}, \quad (2.6)$$

gdzie drugie równanie otrzymujemy sprzęgając hermitowsko pierwsze. Bezpośrednio różniczkując (2.4) w przypadku izentropowym ($p_k = \text{const}$) [7]:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{\rho} &= \sum_k p_k \left[i\hbar \frac{\partial |\psi_k\rangle}{\partial t} \langle \psi_k| + |\psi_k\rangle i\hbar \frac{\partial \langle \psi_k|}{\partial t} \right] = \sum_k p_k \left[\hat{\mathcal{H}} |\psi_k\rangle \langle \psi_k| - |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \hat{\mathcal{H}} \right] = \\ &= \hat{\mathcal{H}} \left(\sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) - \left(\sum_k p_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) \hat{\mathcal{H}} = \hat{\mathcal{H}} \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{\mathcal{H}} = [\hat{\mathcal{H}}, \hat{\rho}]. \end{aligned}$$

Co można zapisać przy użyciu superoperatora Liouville'a - von Neumanna:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = \frac{1}{i\hbar} [\hat{\mathcal{H}}, \hat{\rho}] = \hat{\mathcal{L}}_S \{\hat{\rho}\}.$$

W przypadku ogólniejszym superoperator ten zawiera również człon dyssypacyjny:

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = \hat{\mathcal{L}} \{\hat{\rho}\} = \hat{\mathcal{L}}_S \{\hat{\rho}\} + \hat{\mathcal{L}}_D \{\hat{\rho}\}.$$

2.2. KWANTOWE MASZyny CIEPLNE

Kwantowe maszyny ciepłe jako czynnik roboczy wykorzystują układ kwantowy o widmie ciągłym lub dyskretnym. Najprostszym przykładem jest układ o dwóch stanach energetycznych. Z układów o widmie dyskretnym powszechne są na przykład oscylator harmoniczny (energia stanu jest funkcją liniową liczby kwantowej) oraz cząstka w studni potencjału (energia stanu jest funkcją kwadratową liczby kwantowej).

Podobnie jak w przypadku klasycznych maszyn cieplnych zmiana energii może być zmieniana na dwa sposoby: ciepło i pracę. Praca jest dostarczana w sposób uporządkowany, a ciepło samorzutny. Według wzoru (2.5) energia wewnętrzna układu opisanego hamiltonianem $\hat{\mathcal{H}}$ i macierzą gęstości $\hat{\rho}$ jest wartością oczekiwaną operatora Hamiltona:

$$U = \text{Tr}\{\hat{\rho}\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.7)$$

Różniczkując otrzymujemy:

$$dU = \text{Tr}\{d\hat{\rho}\hat{\mathcal{H}}\} + \text{Tr}\{\hat{\rho}d\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.8)$$

W stanie równowagi dla układu zamkniętego macierz gęstości opisana jest rozkładem Boltzmanna:

$$\hat{\rho}^{eq} = \frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}),$$

$$\ln \hat{\rho}^{eq} \stackrel{def}{=} -\ln Z - \beta\hat{\mathcal{H}},$$

gdzie $Z = \text{Tr}\{\exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\}$ to suma statystyczna wynikająca z warunku $\text{Tr}\{\hat{\rho}\} = 1$, $\beta = \frac{1}{k_B T}$, a k_B to stała Boltzmanna. Odpowiednio jak w klasycznej fizyce statystycznej postulujemy, że energia swobodna Helmholtza F spełnia [2]:

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z.$$

Prawdziwość tej równości możemy zweryfikować posługując się znanymi tożsamościami [3]:

$$F = U - TS = U - \frac{S}{k_B\beta},$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T = \frac{1}{k_B\beta},$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S,$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V = \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \frac{\partial T}{\partial \beta} = \frac{S}{k_B\beta^2}.$$

Wykorzystując je możemy wyprowadzić (2.7):

$$U = F + \frac{S}{k_B\beta} = F + \beta \left(\frac{\partial F}{\partial \beta}\right)_V = \left[\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta F)\right]_V = -\left[\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z\right]_V =$$

$$= -\frac{1}{Z} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta}\right)_V = -\frac{1}{Z} \text{Tr}\{-\hat{\mathcal{H}} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\} = \frac{1}{Z} \text{Tr}\{Z\hat{\rho}^{eq}\hat{\mathcal{H}}\} = \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq}\hat{\mathcal{H}}\}.$$

Entropię można obliczyć przekształceniami:

$$S = k_B\beta(U - F) = -k_B\beta F - k_B\beta U = k_B \ln Z - k_B\beta \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq}\hat{\mathcal{H}}\} =$$

$$= k_B \frac{\ln Z}{Z} \text{Tr}\{\exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\} + k_B\beta \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}})\hat{\mathcal{H}}\right\} =$$

$$= -k_B \text{Tr}\left\{\frac{1}{Z} \exp(-\beta\hat{\mathcal{H}}) [-\ln Z - \beta\hat{\mathcal{H}}]\right\} = -k_B \text{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \ln \hat{\rho}^{eq}\}.$$

Entropia jest jedynie funkcją macierzy gęstości. Dla przypadku $\hat{\rho}^{eq} = \text{const}$ również $S = \text{const}$. Jest to więc przypadek przemiany izoentropowej (adiabaticznej bez innych strat). Zgodnie z równaniem (2.8) oraz Pierwszej Zasady Termodynamiki:

$$dU = dQ + dW,$$

$$dQ = 0,$$

$$dU = dW,$$

mamy prace w przemianie adiabatycznej:

$$\mathrm{d}Q = 0, \quad \mathrm{d}W = \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.9)$$

W przemianie izotermicznej wykonana praca jest równa zmianie energii swobodnej Helmholtza [3]:

$$\mathrm{d}F = -\frac{1}{\beta} \mathrm{d} \ln Z = -\frac{1}{\beta Z} \mathrm{d}Z = \frac{1}{\beta Z} \mathrm{Tr}\{\beta \exp(-\beta \hat{\mathcal{H}}) \mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}\} = \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}\} = \mathrm{d}W.$$

Porównując ze wzorem (2.8) otrzymujemy:

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{Tr}\{\mathrm{d}\hat{\rho}^{eq} \hat{\mathcal{H}}\}, \quad \mathrm{d}W = \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}^{eq} \mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}\}. \quad (2.10)$$

Według równanie (1.18) różniczka entropii jest równa:

$$\mathrm{d}S = k_B \beta \mathrm{d}Q. \quad (2.11)$$

W obydwu przemianach ciepło jest związane ze zmianą macierzy gęstości, która opisuje obsadzenie stanów. przemiana ta jest samorzutna i niekontrolowana z zewnątrz. Praca natomiast jest związana ze zmianą hamiltonianu, która jest kontrolowana parametrem. Przy tym zmieniają się funkcje własne i energie, ale nie stałe w rozwinięciu liniowym wektora opisującego układ w bazie wektorów własnych. Postulat mechaniki kwantowej silników cieplnych jest, że niezależnie od przemiany postać ciepła i pracy jest identyczna i równa (2.10).

2.2.1. KWANTOWY SILNIK CARNOTA

Podobnie jak klasyczny silnik Carnota jego kwantowy odpowiednik składa się z czterech przemian: dwóch adiabatycznych i dwóch izotermicznych. Parametry opisujące ten silnik spełniają warunki cykliczności [8]:

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}(0) &= \hat{\mathcal{H}}(\tau), \\ \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\} &= \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\}, \\ S(\hat{\rho}(0)) &= S(\hat{\rho}(\tau)), \end{aligned}$$

gdzie τ jest czasem jednego cyklu. Praca wykonana w nim spełnia:

$$\begin{aligned} -W &= -\int_0^\tau \mathrm{Tr}\left\{\hat{\rho}(t) \frac{\mathrm{d}\hat{\mathcal{H}}(t)}{\mathrm{d}t}\right\} \mathrm{d}t = \\ &= -\left(\mathrm{Tr}\{\hat{\rho}(\tau)\hat{\mathcal{H}}(\tau)\} - \mathrm{Tr}\{\hat{\rho}(0)\hat{\mathcal{H}}(0)\}\right) + \int_0^\tau \mathrm{Tr}\left\{\frac{\mathrm{d}\hat{\rho}(t)}{\mathrm{d}t} \hat{\mathcal{H}}(t)\right\} \mathrm{d}t = Q_1 + Q_2. \end{aligned}$$

Z warunku cyklicznego entropii:

$$\int_0^\tau \frac{\mathrm{d}S(t)}{\mathrm{d}t} \mathrm{d}t = k_B \beta_1 Q_1 + k_B \beta_2 Q_2 = 0.$$

Wykorzystując powyższe równania otrzymujemy sprawność:

$$\eta = -\frac{W}{Q_2} = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_2} = 1 + \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{\beta_2}{\beta_1} = 1 - \frac{T_1}{T_2}. \quad (2.12)$$

Wynik jest identyczny z klasycznym silnikiem Carnota (1.16).

2.2.2. KWANTOWY SILNIK OTTA

Klasyczna wersja tego cyklu składa się z naprzemiennie przemian adiabatycznych i izochorycznych. Pierwszą z nich już opisano powyżej, ale drugą należy zinterpretować inaczej w przypadku kwantowym. W klasycznym silniku $V = \text{const}$ jest równoważne z wykonaniem zerowej pracy $\delta W = -p dV = 0$. Możemy więc potraktować kwantowy cykl Otta nie jako kolejne przemiany adiabatyczne i izochoryczne, ale jako kolejne przemiany o zerowym cieple i zerowej pracy [8].

2.3. CZĄSTKA W PROSTOPADŁOŚCIENNEJ NIESKOŃCZONEJ STUDNI POTENCJAŁU

Jednym z najprostszych układów kwantowych o widmie dyskretnym jest studnia potencjału. Jest to układ, w którym energia potencjalna jest zerowa wewnątrz pewnego ograniczonego obszaru, a poza nim jest równa U_0 :

$$\hat{V} = \begin{cases} 0 & \text{dla } x \in [0, L_x] \wedge y \in [0, L_y] \wedge z \in [0, L_z], \\ U_0 & \text{dla pozostałych.} \end{cases}$$

W studni nieskończonej mamy $U_0 = \infty$. Jest to łatwiejsze zagadnienie, ponieważ wymusza to, aby w obszarze o nieskończonej energii potencjalnej zanikała funkcja falowa, co narzuca zerowe warunki brzegowe funkcji wewnątrz studni:

$$\psi(0, y, z) = \psi(L_x, y, z) = 0, \quad (2.13)$$

$$\psi(x, 0, z) = \psi(x, L_y, z) = 0, \quad (2.14)$$

$$\psi(x, y, 0) = \psi(x, y, L_z) = 0. \quad (2.15)$$

Cząstka spełnia równanie Schrödingera:

$$\left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E \right\} \psi = 0.$$

Jest ono separowalne po podstawieniu:

$$\psi(x, y, z) = \psi_1(x)\psi_2(y)\psi_3(z), \quad E = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3,$$

otrzymując:

$$\begin{aligned} \left\{ \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_1 \right\} \psi_1 &= 0, \\ \left\{ \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_2 \right\} \psi_2 &= 0, \\ \left\{ \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \varepsilon_3 \right\} \psi_3 &= 0. \end{aligned}$$

Równania są identyczne poza różnymi warunkami brzegowymi (2.13). Rozwiążemy tylko jedno z nich.

Ogólnym rozwiązaniem równania jest:

$$\psi_1 = C_1 \sin(k_1 x) + D_1 \cos(k_1 x),$$

gdzie $k_1 = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m\varepsilon_1}$. Niedodatnie wartości k_1 nie wprowadzają nowych rozwiązań, więc przyjmujemy, że $k_1 > 0$. Warunek $\psi_1(0) = 0$ narzuca $D_1 = 0$, a $\psi_1(L_x) = 0$ wymaga:

$$k_1 L_x = n_1 \pi \quad n_1 \in \mathbb{Z}^+.$$

Warunek normalizacji pozwala na znalezienie stałej C_1 (co do fazy, która nie ma znaczenia):

$$1 = |\psi_1|^2 = |C_1|^2 \int_0^{L_x} \sin^2(k_1 x) dx \rightarrow C_1 = \sqrt{\frac{2}{L_x}}.$$

Podobnie dla y oraz z . Funkcje własne oraz energie są równe:

$$\begin{aligned} \psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z) &= \sqrt{\frac{8}{L_x L_y L_z}} \sin\left(\frac{\pi n_1}{L_x} x\right) \sin\left(\frac{\pi n_2}{L_y} y\right) \sin\left(\frac{\pi n_3}{L_z} z\right) \\ E_{n_1, n_2, n_3} &= \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left(\frac{n_1^2}{L_x^2} + \frac{n_2^2}{L_y^2} + \frac{n_3^2}{L_z^2} \right) \\ n_1, n_2, n_3 &\in \mathbb{Z}^+. \end{aligned}$$

Funkcje te tworzą bazę wektorową, na której rozpięta jest przestrzeń dostępnych funkcji opisujących cząstkę:

$$\Psi(x, y, z) = \sum_{n_1, n_2, n_3} a_{n_1, n_2, n_3} \psi_{n_1, n_2, n_3}(x, y, z).$$

Kwadraty współrzędnych a_{n_1, n_2, n_3} mają sens prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w danym stanie:

$$p_{n_1, n_2, n_3} = |a_{n_1, n_2, n_3}|^2.$$

2.4. OSCYLATOR HARMONICZNY

Jednym z podstawowych układów zarówno klasycznych, jak i kwantowych, jest oscylator harmoniczny. Opisany jest on hamiltonianem:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{1}{2m} \hat{\mathbf{p}}^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{\mathbf{q}}^2,$$

gdzie $\hat{\mathbf{p}}$ jest operatorem pędu, który w reprezentacji położeniowej ma postać $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}}$; $\hat{\mathbf{q}}$ jest operatorem położenia, m jest masą cząstki, a ω jest częstotliwości drgań własnych i jest zależna od krzywizny potencjału, w którym znajduje się ta cząstka. W celu uproszczenia analizy zagadnienia wprowadzamy zmienne naturalne:

$$\begin{aligned} \hat{Q} &= \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \hat{\mathbf{q}}, & \hat{Q}^2 &= \frac{m\omega}{\hbar} \hat{\mathbf{q}}^2, \\ \frac{\partial}{\partial Q} &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}}, & \frac{\partial^2}{\partial Q^2} &= \frac{\hbar}{m\omega} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{q}^2}, \\ \hat{P} &= -i \frac{\partial}{\partial Q} = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}}, & \hat{P}^2 &= -\frac{\partial^2}{\partial Q^2} = -\frac{\hbar}{m\omega} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{q}^2}. \end{aligned}$$

Hamiltonian w tych zmiennych ma formę:

$$\hat{\mathcal{H}} = \frac{\hbar\omega}{2} (\hat{Q}^2 + \hat{P}^2).$$

Podobnie jak położenia i pędy spełniają zależność komutacyjną

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar,$$

dla nowych zmiennych mamy:

$$[\hat{Q}, \hat{P}] = i.$$

Komutator operatorów o przeciwnych znakach:

$$[\hat{Q} \pm i\hat{P}, \hat{Q} \mp i\hat{P}] = \pm 2,$$

co zostanie później wykorzystane do normalizacji operatorów. Komutator hamiltonianu z nimi jest równy:

$$\begin{aligned} [\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q}] &= -i\hbar\hat{P}, \\ [\hat{\mathcal{H}}, \hat{P}] &= i\hbar\hat{Q}, \end{aligned}$$

lub w pojedynczym równaniu:

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}] = \mp \hbar\omega (\hat{Q} \pm i\hat{P}).$$

Operatory, które spełniają podobne zależności komutacyjne mają specyficzną własność — są to operatory drabinkowe. Możemy znaleźć energię stanu $(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}}(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle &= ((\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}} + [\hat{\mathcal{H}}, \hat{Q} \pm i\hat{P}])|n\rangle = \\ &= (\hat{Q} \pm i\hat{P})\hat{\mathcal{H}}|n\rangle \mp \hbar\omega (\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = (E_n \mp \hbar\omega)(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle. \end{aligned}$$

Rozpatrywany stan ma energię innego stanu, więc:

$$(\hat{Q} \pm i\hat{P})|n\rangle = C_n^\pm |n \mp 1\rangle,$$

daje nam nowy stan o energii wyższej lub niższej o $\hbar\omega$.

Definiujemy nowe operatory anihilacji i kreacji:

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} + i\hat{P}), \quad \hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{Q} - i\hat{P}).$$

Dodatkowo można znaleźć, że:

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \frac{1}{\hbar\omega} \hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}, \quad \hat{\mathcal{H}} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) = \hbar\omega \left(\hat{a} \hat{a}^\dagger - \frac{1}{2} \right).$$

Możemy zapisać poprzednio znalezione wzory wykorzystując te operatory:

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad (2.16)$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}] = -\hbar\omega\hat{a}, \quad (2.17)$$

$$[\hat{\mathcal{H}}, \hat{a}^\dagger] = \hbar\omega\hat{a}^\dagger, \quad (2.18)$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}|n\rangle = (E_n - \hbar\omega)|n\rangle, \quad (2.19)$$

$$\hat{\mathcal{H}}\hat{a}^\dagger|n\rangle = (E_n + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger|n\rangle. \quad (2.20)$$

Oscylator harmoniczny ma stan podstawowy:

$$\hat{a}|0\rangle = 0.$$

Energia tego stanu jest równa:

$$\hat{\mathcal{H}}|0\rangle = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right)|0\rangle = \hbar\omega\hat{a}^\dagger\hat{a}|0\rangle + \frac{1}{2}\hbar\omega|0\rangle = E_0|0\rangle,$$

stąd energia stanu podstawowego:

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

Korzystając z (2.16) możemy znaleźć energie stanów wyższych iteracyjnie co daje:

$$E_n = \hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right). \quad (2.21)$$

Znając energie możemy znaleźć stałe normalizacyjne sąsiednich stanów:

$$\hat{a}|n\rangle = C_n|n-1\rangle,$$

$$|C_n|^2 = \langle n|\hat{a}^\dagger\hat{a}|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} - \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = n,$$

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = D_n|n+1\rangle,$$

$$|D_n|^2 = \langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \langle n|\frac{1}{\hbar\omega}\hat{\mathcal{H}} + \frac{1}{2}|n\rangle = \frac{1}{\hbar\omega}\hbar\omega\left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = n + 1.$$

Fazę tych stałych możemy wybrać dowolną, a więc też taką, aby współczynniki te były dodatnie:

$$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle,$$

$$\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Iteracyjnie stosując te wzory do stanu podstawowego otrzymujemy wzory ogólne:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle, \quad \langle n| = \frac{1}{\sqrt{n!}}\langle 0|(\hat{a})^n.$$

Aby znaleźć dokładną formę stanu podstawowego, a następnie wyższych możemy wykorzystać własność tego stanu:

$$\hat{a}|0\rangle = 0,$$

$$\langle Q|0\rangle = f_0(Q),$$

$$\left(Q + \frac{\partial}{\partial Q}\right)f_0(Q) = 0.$$

Rozwiązanie wraz ze stałą normującą ma postać:

$$f_0(Q) = \pi^{-\frac{1}{4}} e^{-Q^2}. \quad (2.22)$$

2.5. ENDOODWRACALNY KWANTOWY SILNIK OTTA

Kwantowy cykl Otta jest serią naprzemiennych przemian o zerowej pracy i zerowym cieple. Zgodnie z rysunkiem 1.2b zmiany energii po wycalkowaniu mają postać:

$$\begin{aligned} Q_{1-2} &= 0, & W_{1-2} &= U(T_2, \omega_2) - U(T_1, \omega_1), \\ Q_{2-3} &= U(T_3, \omega_2) - U(T_2, \omega_2), & W_{2-3} &= 0, \\ Q_{3-4} &= 0, & W_{3-4} &= U(T_4, \omega_1) - U(T_3, \omega_2), \\ Q_{4-1} &= U(T_1, \omega_1) - U(T_4, \omega_2), & W_{4-1} &= 0. \end{aligned}$$

Parametrem kontrolowanym przez nas jest ω . Rozpatrujemy przypadek w granicy niskiego oddziaływania z otoczeniem. W tym przypadku stan stacjonarny jest stanem równowagi termodynamicznej opisywanym rozkładem Boltzmann'a [9]. Wzory opisujące U i $\hat{\rho}$ w bazie wektorów własnych oscylatora harmonicznego mają postać:

$$\begin{aligned} E_n &= \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \\ Z &= \sum_n \exp\left(-\frac{E_n}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \sum_n \left[\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) \right]^n = \frac{\exp\left(-\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)}, \\ p_n &= \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_n}{k_B T}\right), \\ U &= \sum_n p_n E_n = \frac{\hbar\omega}{2} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right), \\ F &= -k_B T \ln Z = k_B T \ln \left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \right], \\ S &= \frac{1}{T}(U - F) = \frac{\hbar\omega}{2T} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) - k_B \ln \left[2 \sinh\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \right]. \end{aligned}$$

Funkcja S jest zależna jedynie od $\frac{\omega}{T}$ i możemy zapisać:

$$S\left(\frac{\omega}{T}\right) \stackrel{\text{def}}{=} S(T, \omega).$$

Jest to funkcja monotoniczna, więc jest ona też odwracalna. Oznacza to, że jeśli wartości funkcji są równe to również argumenty tej funkcji są równe.

Podczas przemiany izentropowej entropia na początku i końcu przemiany jest równa, stąd mamy:

$$\begin{aligned} S(T_1, \omega_1) = S(T_2, \omega_2) &\Rightarrow S\left(\frac{\omega_1}{T_1}\right) = S\left(\frac{\omega_2}{T_2}\right) \Rightarrow \frac{\omega_1}{T_1} = \frac{\omega_2}{T_2}, \\ S(T_3, \omega_2) = S(T_4, \omega_1) &\Rightarrow S\left(\frac{\omega_2}{T_3}\right) = S\left(\frac{\omega_1}{T_4}\right) \Rightarrow \frac{\omega_2}{T_3} = \frac{\omega_1}{T_4}. \end{aligned} \quad (2.23)$$

Prace i ciepła w odpowiednich przemianach są równe:

$$\begin{aligned} W_{1-2} &= \frac{\hbar}{2}(\omega_2 - \omega_1) \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right), \\ W_{3-4} &= \frac{\hbar}{2}(\omega_1 - \omega_2) \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right), \\ Q_{2-3} &= \frac{\hbar\omega_2}{2} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \frac{\hbar\omega_2}{2} \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_1}{2k_B T_1}\right). \end{aligned}$$

Wprowadzając wielkość pomocniczą $\kappa = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ znajdujemy sprawność silnika:

$$\eta = -\frac{W_{1-2} + W_{3-4}}{Q_{2-3}} = 1 - \kappa. \quad (2.24)$$

Jest to wzór analogiczny do wzoru (1.9) w tym, że jest on niezależny od temperatur zbiorników.

Przyjmujemy, że ciepło dostarczone i oddane spełnia równanie Newtona, co można zapisać [9]:

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_h(T - T_h), \quad T(t=0) = T_2, \quad T(t=\tau_h) = T_3, \quad (2.25)$$

$$\frac{dT}{dt} = -\alpha_c(T - T_c), \quad T(t=0) = T_4, \quad T(t=\tau_c) = T_1, \quad (2.26)$$

gdzie T_h oraz T_c to odpowiednio temperatury zbiornika ciepłego i zimnego, które nie są osiągnięte przez układ. Rozwiązując równania różniczkowe z zadanymi warunkami brzegowymi otrzymujemy:

$$\begin{aligned} T_3 - T_h &= (T_2 - T_h)e^{-\alpha_h \tau_h}, & T_1 - T_c &= (T_4 - T_c)e^{-\alpha_c \tau_c}, \\ T_2 - T_h &= (T_3 - T_h)e^{\alpha_h \tau_h}, & T_4 - T_c &= (T_1 - T_c)e^{\alpha_c \tau_c}. \end{aligned}$$

Możemy je przepisać:

$$\begin{aligned} T_3 - T_2 e^{-\alpha_h \tau_h} &= T_h(1 - e^{-\alpha_h \tau_h}), & T_1 - T_4 e^{-\alpha_c \tau_c} &= T_c(1 - e^{-\alpha_c \tau_c}), \\ T_3 e^{\alpha_h \tau_h} - T_2 &= T_h(e^{\alpha_h \tau_h} - 1), & T_1 e^{\alpha_c \tau_c} - T_4 &= T_c(e^{\alpha_c \tau_c} - 1). \end{aligned}$$

Z powyższych wzorów oraz (2.23) możemy wyprowadzić wzory na temperaturę zależne od τ_h, τ_c oraz κ :

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}, \\ T_2 &= \frac{T_c e^{\alpha_h \tau_h} (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_3 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{\kappa (e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1)}, \\ T_4 &= \frac{T_c (e^{\alpha_c \tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c \tau_c} (e^{\alpha_h \tau_h} - 1)}{e^{\alpha_h \tau_h + \alpha_c \tau_c} - 1}. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Moc silnika wyrażona jest wzorem:

$$P = \frac{-W}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \frac{\hbar\omega_2(1 - \kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \left[\operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) - \operatorname{ctgh}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \right].$$

Wykorzystując przekształcenie:

$$\begin{aligned}\operatorname{ctgh}(x) - \operatorname{ctgh}(y) &= \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} - \frac{\cosh(y)}{\sinh(y)} = \frac{\sinh(y)\cosh(x) - \cosh(y)\sinh(x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \\ &= \frac{\sinh(y-x)}{\sinh(x)\sinh(y)} = \operatorname{csch}(y)\operatorname{csch}(x)\sinh(y-x),\end{aligned}$$

możemy alternatywnie zapisać ten wzór jako:

$$P = \frac{\hbar\omega_2(1-\kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \operatorname{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2}{2k_B T_3}\right) \sinh\left[\frac{\hbar\omega_2}{2k_B}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_3}\right)\right].$$

Podstawiając (2.27) otrzymujemy zależność mocy od τ_h , τ_c oraz κ [9]:

$$\begin{aligned}P(\tau_h, \tau_c, \kappa) &= \frac{\hbar\omega_2(1-\kappa)}{2\zeta(\tau_h + \tau_c)} \operatorname{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \operatorname{csch}\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1}{T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)}\right) \\ &\quad \sinh\left(\frac{\hbar\omega_2\kappa}{2k_B} \frac{(\kappa T_h - T_c)(e^{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c} - 1)(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)(e^{\alpha_c\tau_c} - 1)}{[T_c(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h e^{\alpha_c\tau_c}(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)][T_c e^{\alpha_h\tau_h}(e^{\alpha_c\tau_c} - 1) + \kappa T_h(e^{\alpha_h\tau_h} - 1)]}\right). \quad (2.28)\end{aligned}$$

Wynik ten jest zbyt skomplikowany, by go maksymalizować analitycznie. Należy go rozwiązać numerycznie.

W klasycznym silniku Stirlinga otrzymujemy analogiczne rezultaty (1.7). Temperatury są również równe (2.27). Sprawność i moc tego silnika wyrażona jest wzorem:

$$\eta = 1 - \kappa, \quad (2.29)$$

$$\begin{aligned}P(\kappa, \tau_h, \tau_c) &= \frac{nc_V(T_1 - T_2 + T_3 - T_4)}{\zeta(\tau_h + \tau_c)} = \\ &= \frac{2nc_V}{\zeta} \cdot \frac{1-\kappa}{\kappa} (\kappa T_h - T_c) \cdot \frac{1}{\tau_h + \tau_c} \sinh\left(\frac{\alpha_h\tau_h}{2}\right) \sinh\left(\frac{\alpha_c\tau_c}{2}\right) \operatorname{csch}\left(\frac{\alpha_h\tau_h + \alpha_c\tau_c}{2}\right). \quad (2.30)\end{aligned}$$

Wyrażenie na moc zależy jedynie od κ , natomiast na moc można rozseparować na czynnik zależny od κ i od pozostałych zmiennych. Aby znaleźć sprawność w punkcie maksymalnej mocy wystarczy znaleźć maksimum funkcji zależnej od κ :

$$\begin{aligned}f(\kappa) &= \frac{1-\kappa}{\kappa} (\kappa T_h - T_c), \\ \frac{df}{d\kappa} &= \frac{1}{\kappa_{max}^2} T_c - T_h = 0, \\ \kappa_{max} &= \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}, \\ \eta(\eta_{max}) &= 1 - \sqrt{\frac{T_c}{T_h}}.\end{aligned}$$

Jest to wynik identyczny do sprawności cyklu Carnota w punkcie maksymalnej mocy (1.32).

2.6. ALGEBRA MOMENTÓW PĘDU

W zagadnieniach niezmienniczych z obrotem ważnym zagadnieniem jest moment pędu cząstki. Uwzględnia on zarówno ten związany z ruchem $\hat{L} = \hat{r} \times \hat{p}$, jak i spin związany z samą cząstką

$\hat{S}$. W ogólności możemy go oznaczyć jako $\hat{J}$, będący sumą wcześniejszych. Operator ten jest wektorowym, to znaczy, że każda z jego składowych jest operatorem $\hat{J}_x, \hat{J}_y, \hat{J}_z$. Spełniają one własności komutacyjne:

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z, \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y. \quad (2.31)$$

Kwadrat momentu pędu jest równy:

$$\hat{J}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2, \quad (2.32)$$

a jego komutatory ze składowymi to:

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_x] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_y] = 0, \quad [\hat{J}^2, \hat{J}_z] = 0. \quad (2.33)$$

Możemy więc wybrać dwa operatory komutujące i znaleźć zbiór wspólnych wektorów własnych obydwu operatorów [4]:

$$\hat{J}_z|jm\rangle = \hbar m|jm\rangle, \quad \hat{J}^2|jm\rangle = \hbar^2 j(j+1)|jm\rangle. \quad (2.34)$$

Podobnie jak dla oscylatora harmonicznego możemy znaleźć operatory drabinkowe:

$$\hat{J}_\pm \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y. \quad (2.35)$$

Spełniają one z operatorem $\hat{J}_z$ równania komutacyjne:

$$[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm\hbar\hat{J}_\pm. \quad (2.36)$$

Wektory $\hat{J}_\pm|jm\rangle$ mają wartości własne:

$$\hat{J}_z\hat{J}_\pm|jm\rangle = (\hat{J}_z\hat{J}_\pm + [\hat{J}_z, \hat{J}_\pm])|jm\rangle = \hbar(m \pm 1)\hat{J}_\pm|jm\rangle. \quad (2.37)$$

Operatory te zmieniają jedynie drugą liczbę kwantową, pierwsza jest stała. Dają one nam kolejne wektory:

$$\hat{J}_\pm|jm\rangle = C_{jm}^\pm|j, m \pm 1\rangle. \quad (2.38)$$

Aby znaleźć stałą normalizacyjną $C_{jm}^\pm$ najpierw znajdujemy równość:

$$\begin{aligned} \hat{J}_\mp\hat{J}_\pm &= (\hat{J}_x \mp i\hat{J}_y)(\hat{J}_x \pm i\hat{J}_y) = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \pm i(\hat{J}_x\hat{J}_y - \hat{J}_y\hat{J}_x) = \\ &= \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 \mp \hbar\hat{J}_z = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar\hat{J}_z. \end{aligned} \quad (2.39)$$

Współczynniki te są równe:

$$\begin{aligned} |C_{jm}^\pm|^2 &= \langle jm|\hat{J}_\mp\hat{J}_\pm|jm\rangle = \langle jm|\hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \mp \hbar\hat{J}_z|jm\rangle = \\ &= \hbar^2(j^2 + j - m^2 \mp m) = \hbar^2((j \mp m)(j \pm m) + (j \mp m)) = \hbar^2(j \mp m)(j \pm m + 1). \end{aligned} \quad (2.40)$$

Możemy zaobserwować, że w dwóch przypadkach współczynnik ten się zeruje, są to:

$$\hat{J}_+|j, j\rangle = 0, \quad \hat{J}_-|j, -j\rangle = 0. \quad (2.41)$$

W przeciwieństwie do oscylatora harmonicznego, który jest ograniczony jedynie od dołu, moment pędu jest ograniczony również od góry:

$$-j \leq m \leq j. \quad (2.42)$$

Ponieważ operatory drabinkowe zmieniają m o jedność pojawiają się dwa przypadki: j całkowite oraz j "połówkowe", to jest różne o $\frac{1}{2}$ od liczby całkowitej:

$$\begin{cases} m \in \{-j, \dots, -1, 0, 1, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{0, 1, 2, \dots\}, \\ m \in \{-j, \dots, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \dots, j\} & \text{dla } j \in \{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots\}. \end{cases} \quad (2.43)$$

W pierwszym przypadku dla każdego j dostępnych jest nieparzysta ilość różnych m , natomiast w drugim jest ich ilość parzysta. W obydwu przypadkach jest ich $2j + 1$, co jest krotnością stanu.

2.7. KWANTOWY SILIK STIRLINGA

Szczególnym przypadkiem momentu pędu jest cząstka o spinie $s = \frac{1}{2}$. Układ taki ma dwa stany, które zapisujemy skrótowo:

$$|\uparrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \quad |\downarrow\rangle = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle. \quad (2.44)$$

Spin taki mają na przykład elektron, proton, neutron, atom srebra i inne. Moment magnetyczny cząstki zależy od jej spinu [10]:

$$\hat{\mu} = \gamma \hat{S}, \quad (2.45)$$

gdzie γ jest współczynnikiem żyromagnetycznym, a $\hat{S}$ jest spinowym momentem pędu. W polu magnetycznym hamiltonian ma postać:

$$\hat{\mathcal{H}} = -\hat{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\gamma \mathbf{B} \cdot \hat{S}, \quad (2.46)$$

gdzie $\mathbf{B}$ jest indukcją pola magnetycznego. Wybieramy układ współrzędnych, aby pole magnetyczne było ułożone wzdłuż osi z i równe $\mathbf{B} = B\hat{z}$. Hamiltonian można zapisać:

$$\hat{\mathcal{H}} = -\gamma B \hat{S}_z. \quad (2.47)$$

Energia jest wartością własną hamiltonianu:

$$\hat{\mathcal{H}}|s, m_s\rangle = -\gamma B \hat{S}_z|s, m_s\rangle = -\gamma B \hbar m_s|s, m_s\rangle. \quad (2.48)$$

Dwa stany energetyczne są więc równe:

$$E_{\uparrow} = -\frac{\gamma B \hbar}{2}, \quad E_{\downarrow} = \frac{\gamma B \hbar}{2}. \quad (2.49)$$

W równowadze termodynamicznej:

$$p_{m_s} = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{E_{m_s}}{k_B T}\right), \quad (2.50)$$

$$Z = \exp\left(\frac{\gamma B \hbar}{2k_B T}\right) + \exp\left(-\frac{\gamma B \hbar}{2k_B T}\right) = 2 \cosh\left(\frac{\gamma B \hbar}{2k_B T}\right), \quad (2.51)$$

$$U = p_{\uparrow} E_{\uparrow} + p_{\downarrow} E_{\downarrow} = -\frac{\hbar \omega}{2} \operatorname{tgh}\left(\frac{\hbar \omega}{2k_B T}\right). \quad (2.52)$$

2.8. CIAŁO O DWÓCH STANACH

Stany ciała są oznaczone g dla stanu podstawowego oraz e dla stanu wzbudzonego. Przejścia między stanami są możliwe na trzy sposoby: absorpcja kwantu pola elektromagnetycznego o energii $E_f = h\nu = E_e - E_g$ przez ciało w stanie podstawowym; emisja wymuszona tym samym kwantem ze stanu wzbudzonego na podstawowy z emisją dodatkowego kwantu; oraz emisja spontaniczna ze stanu wzbudzonego na podstawowy z emisją tego samego kwantu. Dynamika populacji obu stanów wyrażona jest wzorami:

$$\frac{dn_g}{dt} = (A_{eg} + B_{eg}u)n_e - B_{ge}un_g, \quad (2.53)$$

$$\frac{dn_e}{dt} = -(A_{eg} + B_{eg}u)n_e + B_{ge}un_g, \quad (2.54)$$

gdzie A_{eg} , B_{eg} , B_{ge} to współczynniki Einsteina określające odpowiednio emisję spontaniczną, emisję wymuszoną oraz wzbudzenie. Szybkość drugiego i trzeciego z tych procesów jest zależna od gęstości promieniowania elektromagnetycznego, ponieważ zachodzą one pod wpływem interakcji z istniejącymi już kwantami. W stanie stacjonarnym mamy $\frac{dn_g}{dt} = \frac{dn_e}{dt} = 0$, co prowadzi do równania:

$$(A_{eg} + B_{eg}u)n_e - B_{ge}un_g = 0 \quad (2.55)$$

$$-(A_{eg} + B_{eg}u)n_e + B_{ge}un_g = 0 \quad (2.56)$$

$$A_{eg}n_e + B_{eg}un_e = B_{ge}un_g \quad (2.57)$$

$$(A_{eg} + B_{eg}u)n_e = B_{ge}un_g \quad (2.58)$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{B_{ge}u}{A_{eg} + B_{eg}u} \quad (2.59)$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{\frac{B_{ge}}{B_{eg}}}{\frac{A_{eg}}{B_{eg}} \frac{1}{u} + 1} \quad (2.60)$$

$$u = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} \quad (2.61)$$

$$\frac{1}{u} = \frac{c^2}{2h\nu^3} \left[\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1 \right] \quad (2.62)$$

$$\frac{n_e}{n_g} = \frac{\frac{B_{ge}}{B_{eg}}}{\frac{A_{eg}}{B_{eg}} \frac{1}{u} + 1} \quad (2.63)$$

$$(2.64)$$

Współczynniki Einsteina:

$$\frac{dn_1}{dt} = -B_{12}un_1 + (A_{21} + B_{21}u)n_2$$

$$\frac{dn_2}{dt} = B_{12}un_1 - (A_{21} + B_{21}u)n_2$$

$$\frac{n_1}{n} = \frac{g_1}{Z} \exp\left(-\frac{E_1}{kT}\right)$$

$$\frac{n_2}{n} = \frac{g_2}{Z} \exp\left(-\frac{E_2}{kT}\right)$$

$$\frac{n}{n_2} = \frac{Z}{g_2} \exp\left(\frac{E_2}{kT}\right)$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{E_2 - E_1}{kT}\right) = \frac{g_1}{g_2} \exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)$$

$$A_{21} + B_{21}u = B_{12}u \frac{n_1}{n_2}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)u = B_{12}g_1u$$

$$u = \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} = B_{12}g_1 \frac{\frac{2h\nu^3}{c^3}}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

$$A_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \left(\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1\right) + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{2h\nu^3}{c^3} = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$A_{21}g_2 \left[1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)\right] + B_{21}g_2 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right) \frac{2h\nu^3}{c^3} = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

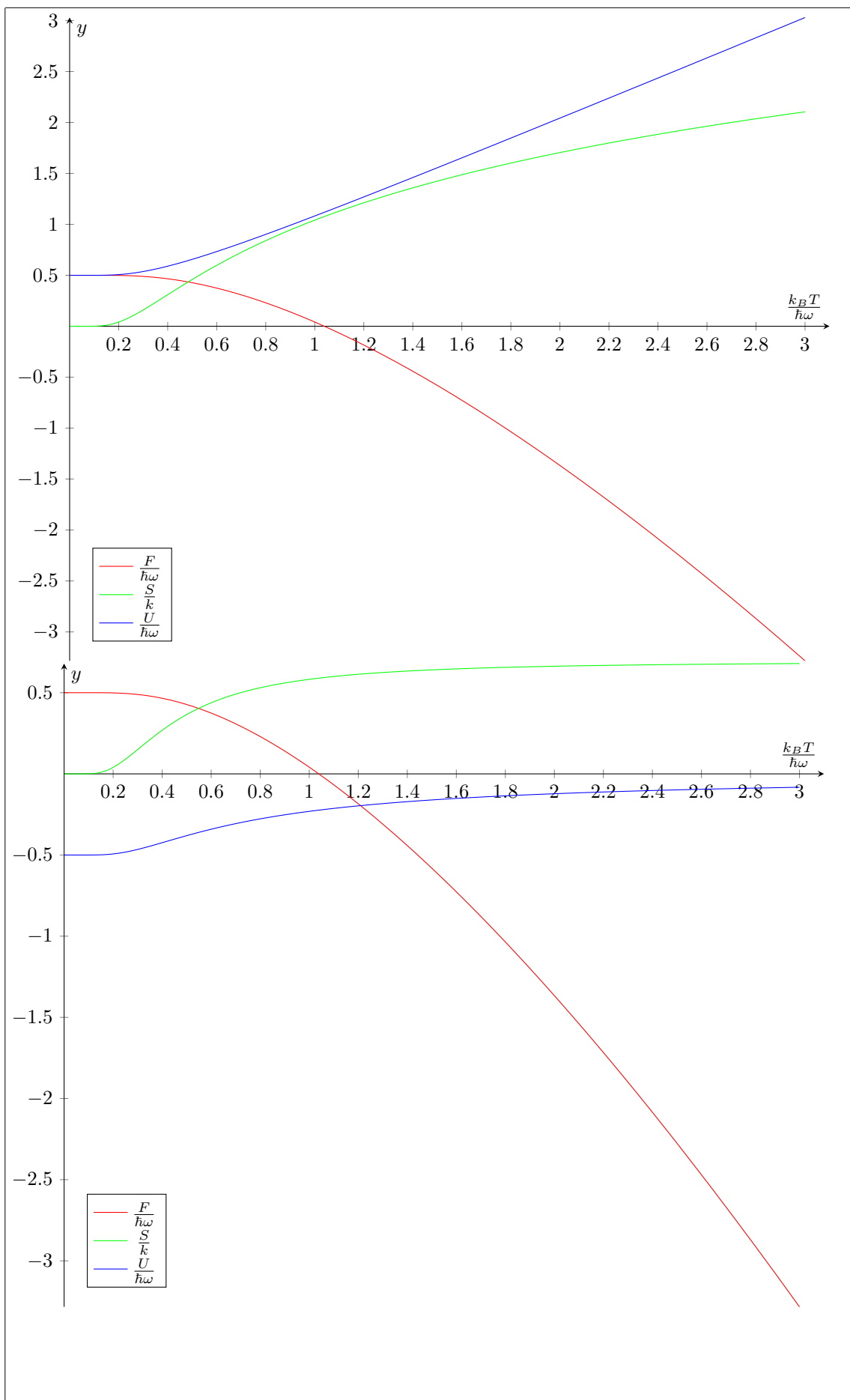
$$T \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad A_{21}g_2 = B_{12}g_1 \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$T \rightarrow \infty \Rightarrow B_{21}g_2 = B_{12}g_1$$

$$B_{12} = B_{21} \frac{g_2}{g_1}$$

$$\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{2h\nu^3}{c^3}$$

$$\frac{B_{21}}{B_{12}} = \frac{g_1}{g_2}$$



WYKAZ LITERATURY

- [1] K. Huang. *Podstawy fizyki statystycznej*. 2012.
- [2] K. Huang. *mechanika statystyczna*. 1987.
- [3] W. Pudlik. *Termodynamika*. 2020.
- [4] A. S. Davydov. *Mechanika kwantowa*. 1969.
- [5] J. S. Townsend. *A Modern Approach to Quantum Mechanics*. 2012.
- [6] L. Landau i E. Lifszyc. *Mechanika Kwantowa. Teoria nierelatywistyczna*. 1958.
- [7] Y. Rezek i R. Kosloff. „Irreversible performance of a quantum harmonic heat engine”. W: *New Journal of Physics* (2006).
- [8] N. M. Myers, O. Abah i S. Deffner. „Quantum thermodynamic devices: from theoretical proposals to experimental reality”. W: *AVS Quantum Science* (2022).
- [9] S. Deffner. „Efficiency of Harmonic Quantum Otto Engines at Maximal Power”. W: *MDPI* (2018).
- [10] D. Griffiths. *Wstęp do mechaniki kwantowej*. 2021.
- [11] I. P. Dilip Kondepudi. *Modern Thermodynamics. From Heat Engines to Dissipative Structures*. 1998.
- [12] Z. R. Krzysztof Pigoń. *Chemia fizyczna. Podstawy fenomenologiczne*. T. 1. 2013.
- [13] Z. R. Krzysztof Pigoń. *Chemia fizyczna. Fizykochemia molekularna*. T. 2. 2012.
- [14] J. M. L. Lew D. Landau. *Fizyka statystyczna. Fizyka teoretyczna*. 2011.
- [15] L. P. P. Jewgienij M. Lifszyc. *Kinetyka fizyczna. Fizyka teoretyczna*. 2013.
- [16] M. Planck. *Theory of Heat*. 1957.
- [17] D. Bohm. *Quantum Theory*. 1989.
- [18] E. Buckingham. „On the Deduction of Wien's Displacement Law”. W: *Bulletin of Bureau of Standards* (1912).
- [19] W. Wien. „Ueber die Energievertheilung im Emissionsspectrum eines schwarzen Körpers”. W: *Annalen der Physik* 294 (8 1896).

WYKAZ RYSUNKÓW

1.1. Porównanie konwencji znaków: techniczna a i statystyczna b.	2
1.2. Porównanie wykresów cykli prawobieżnych: a Carnota, b Otto i c Stirlinga.	3
1.3. Schemat podwójnego silnika	7
1.4.	9

WYKAZ TABEL